

A rectangular box containing the text "figures/logoUMa.png".

figures/logoUMa.png

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E DA ENGENHARIA

MASTER OF INTERACTIVE MEDIA DESIGN

Supervised by:

Constituição do júri de provas públicas:

Nome completo (categoria), Presidente

Nome completo (categoria), Vogal

Nome completo (categoria), Vogal

Friday 4th September, 2026

Resumo

Keywords:

Abstract

Abstract. A proteção e conservação dos insetos é uma etapa fundamental para manter os diversos ecossistemas do planeta a funcionar. Se os insetos desaparecessem ou fossem extintos, o planeta não conseguiria sobreviver e acabaria por destruir todos os outros ecossistemas que dependem dele, incluindo os seres humanos, e outras hierarquias que dependem dos insetos. Ao salvaguardarmos os insetos, podemos obter um maior conhecimento, usando os insetos a nosso favor. Um dos objetivos do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira consiste em contribuir para a preservação destas espécies. O objetivo principal desta dissertação consiste na elaboração de uma estratégia de divulgação de conhecimento através dos media a ser utilizada pelo laboratório. O presente artigo tem como objetivo explicar de que forma a conservação destas espécies é determinante para cativar os diferentes públicos do laboratório para que as estratégias de disseminação de informação científica possam ser utilizadas em larga escala, utilizando avaliação heurística das plataformas de divulgação atualmente utilizadas, e recolher recomendações para o desenho de plataformas mais eficazes

Keywords: Proteção, Conservação, Media, Interação, Comunicação, Divulgação, Biodiversidade, Ecossistemas

Agradecimentos

Agradeço ...

Table of Contents

List of Figures	vi
List of Tables.....	vii
1 Introdução.....	1
1.1 Motivação	1
1.2 Objectivos	2
1.3 Document structure	3
2 Estado Da Arte	4
2.1 Estratégias	4
2.2 Ciência cidadã	5
2.3 Meios de comunicação	12
2.4 Soluções	13
2.5 Considerações Finais do Estado da Arte e Implicações para o Design ..	16
3 Proposta de Projeto	18
3.1 Redesign do Website	18
3.2 Ciência Cidadã e Conservação da Biodiversidade	19
3.3 Objetivos da Proposta.....	20
3.4 Público-Alvo	20
3.5 Ecossistema Digital	21
4 Metodologia	22
4.1 Estrutura do Processo Metodológico.....	23
4.2 Fase do Processo de Design e desenvolvimento web	24
4.2.1 Fase de Empatia e Pesquisa - Levantamento dos Problemas e Requisitos	25
4.2.2 Análise do Website e das Redes Sociais	25
4.2.3 Recolha de Informação através de reuniões.....	25
4.2.4 Questionário	26
4.2.5 Revisão de literatura e análise comparativa	26
4.2.6 Análise Heurística	27

4.3	Fase de Definição e Ideiação	27
4.4	Arquitetura de Informação	28
4.5	Fase de Prototipagem e Desenvolvimento	29
4.5.1	Desenvolvimento das versões	29
4.5.2	Desenvolvimento Técnico	30
4.5.3	Dessenvolviemnto da Proposta Final.....	31
4.6	Planeamento da sessão de testes de usabilidade.....	32
4.6.1	Caracterização dos participantes	32
4.6.2	Exploração do website e tarefas	33
4.6.3	Avaliação da usabilidade através do SUS (System Usability Test) .	33
4.6.4	Comparação entre o website existente e o novo website	34
5	Análise de dados	35
6	Conclusion.....	36
	References	37

List of Figures

1	Logótipo da página Butterfly Conservation	7
2	Aparência da página web	7
3	Logótipo da página Inaturalist	8
4	Aparência da página web	8
5	Logótipo da página Biodiversity 4all	9
6	Aparência da página web	9
7	Caption.....	10
8	Caption.....	10
9	Caption.....	11
10	Caption.....	11
11	Caption.....	11
12	Caption.....	12
13	Esquematização dos sete défices de conhecimento da biodiversidade	14
14	A template for PRISMA flow diagram.	17

List of Tables

1	Tabela de Projetos de Conservação e Biodiversidade	7
2	Abstract Checklist	16

Lista de Acrónimos

FET Field effect transistor

LED Light emitting diode

1 Introdução

1.1 Motivação

As resiliências dos ecossistemas terrestres dependem de dinâmicas biológicas realizadas fora da percepção do olho humano. Dentro destes processos, encontram-se os insetos, que são responsáveis por contribuir e manter o equilíbrio e funcionamento dos diversos ecossistemas do planeta.

Os insetos desempenham um papel essencial no equilíbrio e no funcionamento dos mesmos, sendo então fundamental a conservação e a preservação da biodiversidade auxiliando assim o desenvolvimento de diversas áreas científicas como a agricultura, a medicina e a investigação científica. Estes pequenos seres vivos necessitam de ser protegidos e conservados, de modo a ser possível continuar a preservar as suas gerações futuras.

Através da prestação destes serviços ecossistemáticos críticos como a polinização, fertilização dos solos e constituição de parte da cadeia alimentar de outros animais, estes organismos são frequentemente desvalorizados quando comparados com outros grupos de animais, contribuindo assim para uma menor percepção pública da sua relevância.

No entanto, a ausência dos insetos traria consequências graves para a vida na Terra, comprometendo cadeias alimentares, a sobrevivência de inúmeras espécies e afetando assim o equilíbrio da natureza.

Frequentemente negligenciados em comparação aos vertebrados de maior porte, os insetos enfrentam um grande declínio impulsionado por degradação dos habitats naturais, alterações climáticas, o excesso de turismo nos habitats naturais, desastres naturais e o uso intensivo de pesticidas.

Neste contexto, a comunicação da ciência e a literacia ambiental tornam-se instrumentos cruciais para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas e a diminuição destas ameaças.

O estudo e conhecimento destas espécies permite não só compreender melhor os desafios que enfrentam, mas também a desenvolver soluções que conjuguem a defesa do meio ambiente e o avanço tecnológico e científico.

As resiliências dos ecossistemas terrestres dependem de dinâmicas biológicas realizadas fora da percepção do olho humano. Dentro destes processos, encontram-se os insetos, que são responsáveis por contribuir e manter o equilíbrio e funcionamento dos diversos ecossistemas do planeta.

Os insetos desempenham um papel essencial no equilíbrio e no funcionamento dos mesmos, sendo então fundamental a conservação e a preservação da biodiversidade auxiliando assim o desenvolvimento de diversas áreas científicas como a agricultura, a medicina e a investigação científica. Estes pequenos seres vivos necessitam de ser protegidos e conservados, de modo a ser possível continuar a preservar as suas gerações futuras.

Através da prestação destes serviços ecossistemáticos críticos como a polinização, fertilização dos solos e constituição de parte da cadeia alimentar de outros animais, estes organismos são frequentemente desvalorizados quando comparados com outros grupos de animais, contribuindo assim para uma menor perceção pública da sua relevância.

No entanto, a ausência dos insetos traria consequências graves para a vida na Terra, comprometendo cadeias alimentares, a sobrevivência de inúmeras espécies e afetando assim o equilíbrio da natureza.

Frequentemente negligenciados em comparação aos vertebrados de maior porte, os insetos enfrentam um grande declínio impulsionado por degradação dos habitats naturais, alterações climáticas, o excesso de turismo nos habitats naturais, desastres naturais e o uso intensivo de pesticidas.

Neste contexto, a comunicação da ciência e a literacia ambiental tornam-se instrumentos cruciais para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas e a diminuição destas ameaças.

O estudo e conhecimento destas espécies permite não só compreender melhor os desafios que enfrentam, mas também a desenvolver soluções que conjuguem a defesa do meio ambiente e o avanço tecnológico e científico.

1.2 Objectivos

O presente projeto tem como objetivo principal a inovação e a atualização da plataforma digital existente do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira. Através da integração dos canais de comunicação digitais mais eficazes, pretende-se implementar novas estratégias de disseminação de informação científica e reforçar a identidade visual do *website*. Desta forma, o projeto visa sensibilizar o público-geral — desde especialistas a amadores — para a importância da conservação e proteção dos insetos, desmistificando preconceitos e promovendo a premissa de que todas as espécies desempenham um papel crucial no equilíbrio do planeta.

Para garantir a precisão dos dados e a validação dos conteúdos científicos partilhados, o desenvolvimento deste trabalho será realizado em estreita e constante colaboração com o corpo científico do Laboratório de Ecologia e Sistemática II.

Para alcançar o propósito central desta dissertação, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- **Analisar a usabilidade e a experiência do utilizador (UX):** Realizar uma avaliação heurística da plataforma digital atual do laboratório, baseada nos princípios de Jakob Nielsen, de modo a identificar barreiras de navegação e oportunidades de melhoria técnica;
- **Aplicar a metodologia de *Design Thinking*:** Desenvolver um processo metodológico estruturado (empatia, definição, ideação, prototipagem e testes) focado nas necessidades dos utilizadores e nos requisitos do laboratório;
- **Desenvolver um protótipo interativo:** Criar e testar uma nova interface digital através da ferramenta Figma, que sirva de modelo estrutural e visual para o futuro *website*;
- **Investigar o impacto da Ciência Cidadã:** Compreender de que forma as plataformas digitais e a recolha de dados por parte do público amador podem mitigar a escassez de recursos e apoiar a investigação científica tradicional;
- **Estudar o papel dos Media na perceção pública:** Avaliar o potencial da comunicação digital na desconstrução de barreiras estéticas e preconceitos associados aos insetos, estimulando a empatia ecológica e a educação ambiental;
- **Propor melhorias práticas de comunicação:** Desenvolver diretrizes estratégicas para o *website* e para as redes sociais, aproximando a comunidade local da atividade investigadora desenvolvida na Universidade da Madeira.

1.3 Document structure

2 Estado Da Arte

A partilha de conhecimento sobre estes pequenos seres torna-se um papel fundamental para a manutenção da biosfera. Estes organismos são os pilares dos serviços ecossistemáticos essenciais, garantindo a continuidade dos habitats que suportam a vida humana como a vida selvagem [?, ?]. Apesar disso, registou-se nas últimas décadas um forte declive na população dos insetos, um facto que tem despertado uma crescente preocupação na comunidade científica e amadora, contribuindo assim na criação urgente na implementação de estratégias de conservação. [?]

Independentemente da sua forte presença, a proteção dos insetos enfrenta vários obstáculos significativos, desde o pouco conhecimento divulgado até à presença digital que carece de uma pegada digital marcada. [?, ?] Vários estudos de biologia e ciência afirmam que a presença destes seres demonstram ser o pilar essencial para o normal funcionamento do planeta. [?, ?] A literatura aponta a falta de conhecimento como a fonte primaria desse problema. [?] Essa escassez de informação juntamente com a liquidez de baixo recursos financeiros limitados e ausência de políticas consistente dificultam a monitorização eficaz das espécies. Através desse resultado, a vulnerabilidade destes organismos aumenta face às alterações climáticas e à degradação acelerada dos seus habitats.

2.1 Estratégias

Para ser possível combater essa mesma degradação, foram adotadas estratégias para limitar a extinção dos insetos de modo a destacar a sua importância e sensibilizar a humanidade acerca do papel fundamental da preservação e da conservação dos insetos. [?] A partir desses termos, realçasse a relevância de aumentar o conhecimento sobre os desafios que os insetos enfrentam para conseguirem sobreviver num planeta que infelizmente ainda não reconhece inteiramente o valor e o devido valor destas pequenas, mas essenciais criaturas. [?, ?] Foram verificadas algumas estratégias com maior proveito e na qual foi a utilização dos Media e das áreas definidas, sendo estas áreas conservadas e protegidas para a vida dos insetos, como ferramentas chave para conseguir estar mais próximo do processo de conservação. [?, ?] Apesar dos avanços na valorização e defesa dos insetos, o interesse e o investimento nesta área permanecem inferiores aos destinados a outras espécies. [?, ?] A maioria destes desafios derivam desde a falta de conhecimento até ao setor político. [?] Nos estudos que foram utilizados como base para a revisão de literatura, a maioria dos setores referiram o pouco financiamento em estudar e divulgar mais conhecimento sobre os insetos. Sem a hipótese

de divulgar conhecimento e de estudar melhor os insetos, torna-se impossível a identificação e a proteção que os leva a tornarem-se mais suscetíveis a serem vulneráveis e muitas das vezes desconhecidos, levando à sua extinção sem mesmo terem sido estudados.

2.2 Ciência cidadã

De modo a combater a extinção acelerada dos insetos, torna-se imperativo abordar estratégias inovadoras que visem a conservação da biodiversidade. Contudo, para que estas táticas alcancem o sucesso pretendido, o papel e o envolvimento da população humana revelam-se fundamentais, destacando-se aqui o conceito e a aplicação da ciência cidadã. Esta abordagem tem-se tornado um pilar essencial para o estudo e a partilha de conhecimento entre a comunidade científica e a sociedade, demonstrando uma eficácia crescente e um reconhecimento global ao permitir a troca de dados biológicos, mesmo por parte de indivíduos que não possuem formação académica ou conhecimentos prévios na área.

A ciência cidadã assenta, fundamentalmente, na colaboração direta entre cientistas e cidadãos. Nesta dinâmica, a sociedade civil assume um papel ativo que pode abranger desde a recolha de dados no terreno e análise preliminar, até à própria investigação ou conceção de questionários. Quando integrada na criação e gestão de áreas protegidas — como parques naturais e reservas específicas para a conservação e proteção de invertebrados —, a ciência cidadã afirma-se como uma das principais ferramentas de suporte às metodologias tradicionais de conservação. Estudos recentes corroboram que estas áreas delimitadas desempenham um papel crucial na sobrevivência dos insetos, desde que sejam acompanhadas por uma monitorização contínua e por planos de ordenamento especificamente delineados para a fauna de invertebrados.

Adicionalmente, o combate ao declínio destes organismos exige a implementação de medidas estruturais prioritárias, tais como a diminuição do uso de pesticidas sintéticos, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis, a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o controlo do impacto do turismo nas áreas protegidas. No entanto, a eficácia destas medidas depende intrinsecamente de uma mudança comportamental generalizada. Esta transformação deve ser estimulada a nível educacional através do desenvolvimento de programas pedagógicos direcionados a todas as faixas etárias — desde as crianças até aos idosos —, fomentando a tolerância, o respeito e a empatia pelo mundo natural.

Face à complexidade deste desafio, a conservação dos insetos deixa de ser um domínio exclusivo das ciências biológicas, exigindo uma abordagem interdisciplinar que convoca áreas como a medicina, as ciências da comunicação e a psicologia. Sob a perspetiva psicológica, torna-se urgente fortalecer a conexão entre o ser humano e a natureza, a qual se tem verificado fragilizada nas gerações atuais devido ao isolamento tecnológico. Ao estimular esta ligação, promove-se a empatia e a compreensão face a estes pequenos seres, desconstruindo preconceitos e barreiras estéticas historicamente enraizados na sociedade. Torna-se, assim, evidente a necessidade de a humanidade adotar um pensamento global, traduzido em ações locais e singulares que mitiguem a extinção das espécies.

A nível prático, a capacidade da ciência cidadã em recolher volumes massivos de dados numa larga escala geográfica e temporal é potenciada pelo surgimento de ecossistemas digitais. Plataformas e projetos de referência como o GBIF (Global Biodiversity Information Facility), o iNaturalist, o Eden Garden, a Biodiversity4all, a IFCN e a Butterfly Conservation desempenham um papel fulcral neste processo, permitindo aos utilizadores registar, validar e visualizar dados de biodiversidade em tempo real, expandindo significativamente as fronteiras do conhecimento científico e mapeando a distribuição geográfica das espécies.

Apesar do seu enorme potencial, a implementação da ciência cidadã enfrenta desafios metodológicos e sociais complexos que importa acautelar. Entre as principais limitações apontadas na literatura encontram-se a dificuldade na validação e controlo de qualidade dos dados submetidos por amadores, a distorção amostral decorrente de coberturas geográficas desequilibradas e a forte dependência da participação voluntária. Este último fator constitui uma barreira significativa, uma vez que uma parcela considerável da população manifesta receio em colaborar ou, em muitos casos, carece de literacia digital e científica para compreender o propósito destas plataformas e o impacto real do seu contributo para a ciência.

Na tabela, aparece seis páginas de internet, nas quais tiveram maior destaque para a pesquisa e investigação deste artigo. Para ilustrar a organização visual e as funcionalidades das plataformas analisadas na Tabela 1, apresentam-se de seguida capturas de ecrã das suas interfaces principais em conjunto com uma descrição de cada uma das páginas.

A Butterfly Conservation é uma organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido, dedicada especificamente à proteção de borboletas, mariposas e do meio ambiente. Esta plataforma

Table 1: Tabela de Projetos de Conservação e Biodiversidade

Nome	Função	Local	Link
Butterfly Conservation	Proteção de borboletas e mariposas	Reino Unido	https://butterfly-conservation.org/
iNaturalist	Plataforma de observação de biodiversidade, Fauna e Flora	Global	https://www.inaturalist.org/
Biodiversity 4all	Sistema colaborativo para observação de diversas espécies de insetos	Global	https://biodiversity4all.org/
Eden Project	Museu virtual e físico que interliga a educação ambiental com a conservação de insetos	Reino Unido	https://www.edenproject.com/
IFCN	Rede internacional focada na conservação da natureza e insetos	Região Autônoma da Madeira	https://www.ifcn.org/
GBIF	Rede global que disponibiliza dados sobre a biodiversidade em tempo real	Global	https://www.gbif.org/

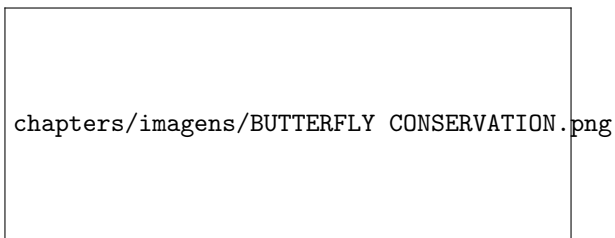


Figure. 1: Logótipo da página Butterfly Conservation

diferencia-se por ser um caso de estudo de extremo sucesso na ligação entre a ciência cidadã e os meios de comunicação. Através de campanhas anuais em larga escala, como o "Big Butterfly Count", a associação utiliza os media digitais e tradicionais para apelar à participação do público em contagens rápidas de 15 minutos em jardins ou parques. Tecnicamente, este projeto demonstra como a gamificação e interfaces simples atraem milhares de voluntários amadores, gerando uma das bases de dados históricos mais robustas do mundo sobre tendências populacionais de lepidópteros, influenciando diretamente políticas governamentais de conservação.

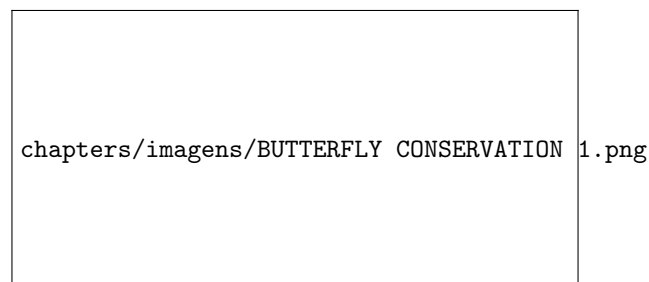


Figure. 2: Aparência da página web

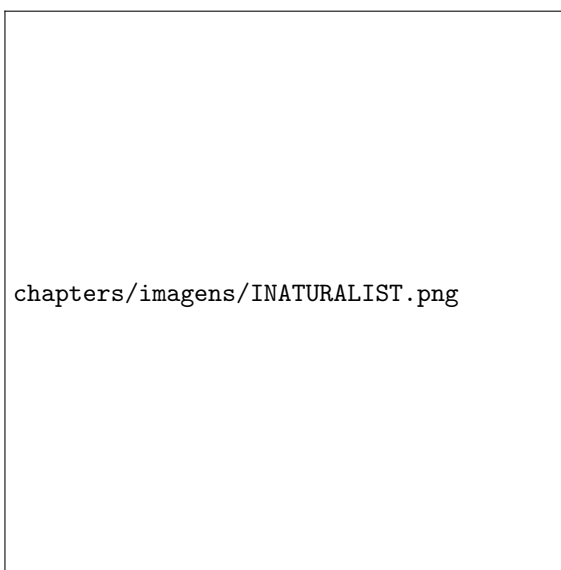


Figure. 3: Logótipo da página Inaturalist

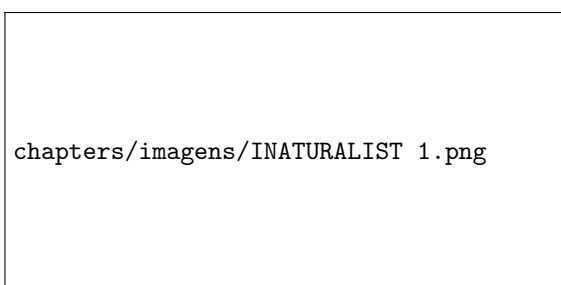
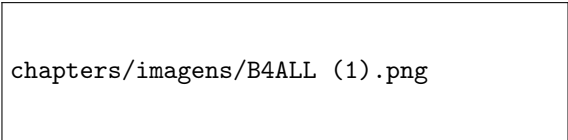


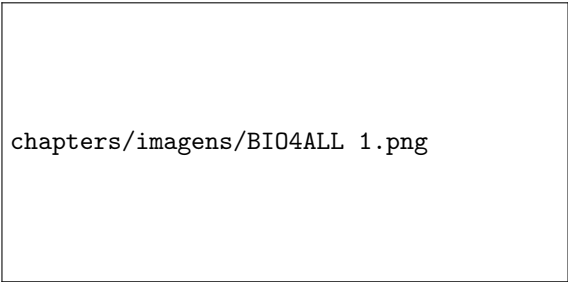
Figure. 4: Aparência da página web

O iNaturalist é uma das maiores iniciativas globais de ciência cidadã, funcionando como uma rede social para naturalistas, cientistas e cidadãos partilharem observações da biodiversidade em todo o mundo. Do ponto de vista tecnológico, a plataforma destaca-se pela incorporação de inteligência artificial através de algoritmos de visão computacional, que sugerem identificações taxonómicas automáticas com base na fotografia submetida. Além disso, assenta num modelo de validação comunitária: um registo passa a ter o estatuto de "Dados de Investigação" (Research Grade) quando pelo menos dois terços da comunidade concordam com a espécie proposta. Para a conservação de insetos, esta plataforma desempenha um papel crítico no combate ao Déficit de Wallace, uma vez que cada imagem está obrigatoriamente associada a metadados de georreferenciação (GPS) e data, mapeando em tempo real as populações de espécies vulneráveis ou raras.



chapters/imagens/B4ALL (1).png

Figure. 5: Logótipo da página Biodiversity 4all



chapters/imagens/BI04ALL 1.png

Figure. 6: Aparência da página web

A Biodiversity4all é o nó nacional português associado à rede iNaturalist, operando com um foco específico no inventário da biodiversidade em Portugal. A sua grande importância reside na aproximação da comunidade científica lusófona ao cidadão comum, traduzindo ferramentas e facilitando a partilha de dados à escala regional e nacional. No âmbito desta tese e das atividades do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira, a Biodiversity4all é uma ferramenta estratégica indispensável. Ela permite a criação de "Projetos" específicos dentro da plataforma (por exemplo, para monitorizar insetos endémicos da Macaronésia), servindo como um

repositório interativo onde residentes e turistas podem submeter avistamentos na ilha, gerando dados cruciais para o ordenamento do território e proteção de habitats locais.

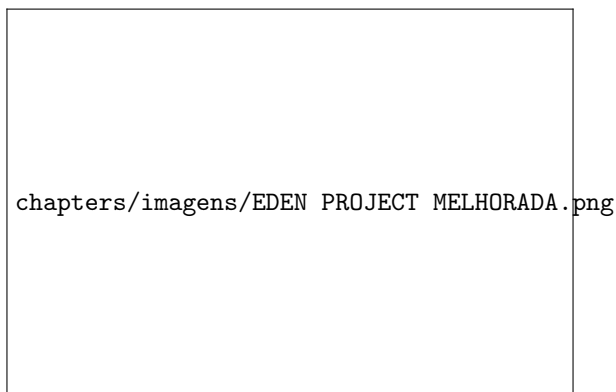


Figure. 7: Caption

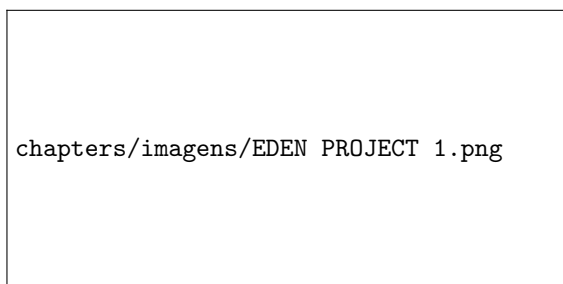
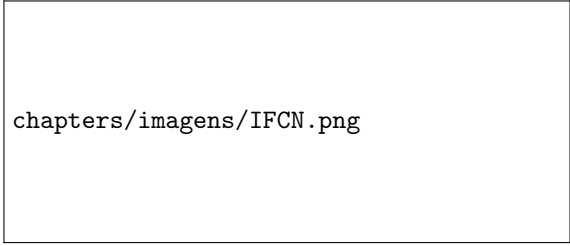


Figure. 8: Caption

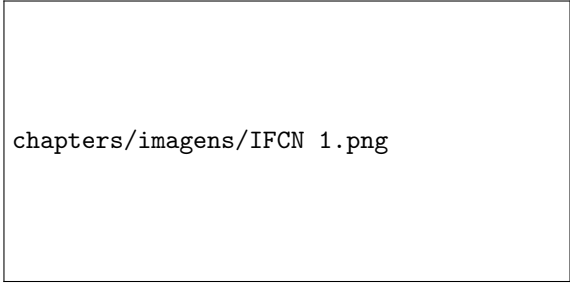
O Eden Project, localizado no Reino Unido, é uma iniciativa única que combina um espaço físico (um jardim botânico educacional construído em biomas gigantes) com uma forte plataforma digital focada na educação ambiental e na sustentabilidade. O seu papel destaca-se na mitigação do Déficit de Raunkiaer (função dos insetos). O Eden Project utiliza narrativas mediáticas imersivas e conteúdos digitais interativos para demonstrar visualmente ao público o "trabalho" invisível realizado pelos insetos, como a polinização e a decomposição de matéria orgânica. Em vez de focar apenas no rigor taxonómico puramente científico, a plataforma utiliza o design de comunicação para gerar empatia e ligações emocionais, transformando a perceção pública negativa associada aos invertebrados em reconhecimento do seu valor económico e ecológico.

O IFCN (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza) é uma entidade pública da Região Autónoma da Madeira responsável pela gestão, conservação e fiscalização das florestas, áreas protegidas e biodiversidade do ecossistema madeirense. No contexto desta dissertação, o IFCN repre-



chapters/imagens/IFCN.png

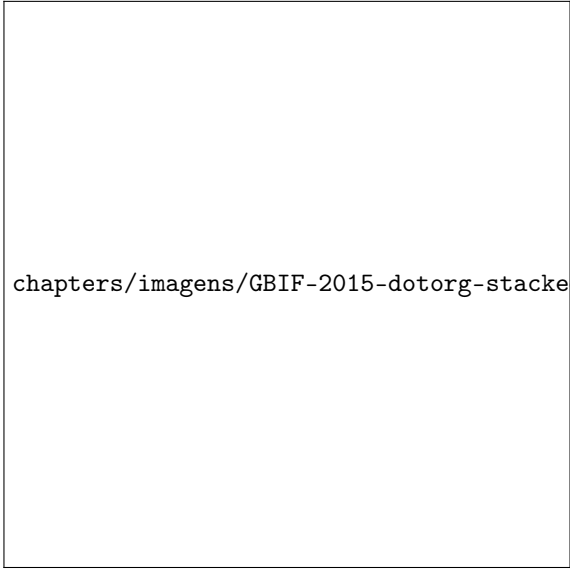
Figure. 9: Caption



chapters/imagens/IFCN 1.png

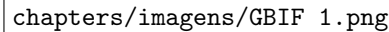
Figure. 10: Caption

senta o elo de ligação entre os dados científicos recolhidos pelo laboratório (e pela ciência cidadã) e a tomada de decisão política real. Esta instituição gere áreas de sensibilidade extrema, como a Floresta Laurissilva, e beneficia diretamente da informação digitalizada para aplicar restrições de acesso, fiscalizar habitats e promover campanhas éticas de proteção como a "Let It Be". O IFCN serve como o ecossistema prático onde as ferramentas de comunicação e os dados de monitorização ganham utilidade legal na defesa das espécies raras de insetos contra o turismo excessivo e a degradação ambiental.



chapters/imagens/GBIF-2015-dotorg-stacked.png

Figure. 11: Caption



chapters/imagens/GBIF 1.png

Figure. 12: Caption

O GBIF (Global Biodiversity Information Facility) é uma rede internacional e uma infraestrutura de dados financiada por governos de todo o mundo, concebida para fornecer a qualquer pessoa, em qualquer lugar, acesso aberto e gratuito a dados sobre todos os tipos de vida na Terra. Ao contrário do iNaturalist, o GBIF não é uma rede social de partilha casual, mas sim um macro-repositório científico que agrega bases de dados de museus, herbários, inventários académicos e, inclusive, os próprios dados validados de ciência cidadã (provenientes do iNaturalist). Para a Engenharia Informática e Ciência de Dados, o GBIF é uma referência por utilizar o padrão Darwin Core, que normaliza a informação biológica global. Na conservação, o acesso em tempo real a estes dados brutos permite alimentar modelos de previsão climática complexos, ajudando a mitigar o Déficit de Preston (abundância) e a planear corredores ecológicos.

2.3 Meios de comunicação

Os meios de comunicação desempenham um papel importante na conservação dos incêndios por um lado tem capacidade de diversificar mensagens científicas e promover campanhas de sensibilização por outro lado recentemente reforço conceitos negativos sobre os mesmos. A partir daí, uma investigação na área de psicologia revela que a perceção estética e influencia a empatia por determinadas espécies - insetos mais bonitos são considerados sem perigo, enquanto os insetos considerados ameaçadores recebem menos apoio Público. Os media utilizados responsavelmente demonstram vantagens para proteger estas pequenas espécies e revelam que apesar de essenciais para manter o equilíbrio da vida na Terra a mesma divulgação de comunicação nas redes sociais e outros meios cria uma barreira importante na devida proteção da vida dos insetos. Se ao andarmos, protegermos às áreas protegidas conscientemente estaremos a contribuir para proteção e conservação não só dos pequenos seres, mas também da perturbação e da agitação dos insetos que leva ao abandono dos habitats mais frequentados pelos mesmos. Investigações no campo da psicologia da

conservação revelam que a percepção estética influencia diretamente a empatia: existe uma tendência para considerar insetos "visualmente atraentes" como inofensivos, enquanto espécies percebidas como ameaçadoras ou esteticamente desagradáveis recebem significativamente menos apoio público e sofrem de uma sub-representação na consciência coletiva. Estudos com estudantes mostram que, embora os insetos sejam cruciais, as pessoas tendem a focar-se em vertebrados carismáticos (aves e mamíferos), evidenciando a necessidade de usar a psicologia para criar conexões emocionais e empatia por estes invertebrados.

2.4 Soluções

As soluções propostas pelos estudos referenciados para limitar o declínio dos insetos requer uma abordagem multidisciplinar, integrando avanços tecnológicos, mudanças do comportamento social e políticas ambientais. A preservação dos ecossistemas é apontada como a única forma viável de conservar os invertebrados a longo prazo.

- Implementação de Áreas Protegidas (APs): É fundamental expandir e melhorar a gestão das APs, garantindo que estas sejam sustentáveis e propensas à sobrevivência de espécies com diferentes índices de ameaça e preservando a sua vida.
- Práticas Agrícolas Sustentáveis: Propõe-se a proibição e eliminação progressiva de herbicidas (como o glifosato) e a transição para métodos de agroecologia que respeitem os ecossistemas locais.
- Criação de Micro-habitats: Em zonas rurais e urbanas, a criação de habitats polinizadores específicos é essencial para permitir que as abelhas e outros insetos se mantenham e sobrevivam.
- O uso de ferramentas como o jogo Planet Bug permite envolver o público na catalogação e fotografia de insetos, transformando o entretenimento em recolha de dados científicos reais

Para além destas práticas, ao unirmos a ciência cidadã com a tecnologia, cria-se uma ferramenta que combate défice de dados e a falta de sensibilização de publica. A implementação de sensores acústicos em parques e a sua integração em aplicações móveis permite uma monitorização da biodiversidade com maior amplitude geográfica. Para combater os efeitos negativos da exposição online, as soluções focam-se na proteção da informação sensível, sendo essas:

- Campanhas de Conscientização: Promoção de iniciativas como "Lek It Be", que educam o público sobre os impactos negativos da perturbação de espécies raras e incentivam a discrição ao partilhar avistamentos.
- Restrições de Acesso e Fiscalização: Implementar restrições físicas em áreas sensíveis de reprodução e reforçar o monitoramento para evitar o stress causado por visitantes excessivos.
- Ética na Fotografia: Incentivar fotógrafos e observadores de natureza a respeitar diretrizes de não perturbação e a preservar o bem-estar das espécies acima do registo visual.
- A psicologia entra como parte fundamental para criar a mudança na perceção publica, criando assim a garantia de funcionamento e o apoio político necessário.
- A partir daí, podemos observar que a psicologia não só se apresenta como uma estratégia, como também aponta e encontra diferentes défices sobre o desconhecimento das espécies invisíveis.

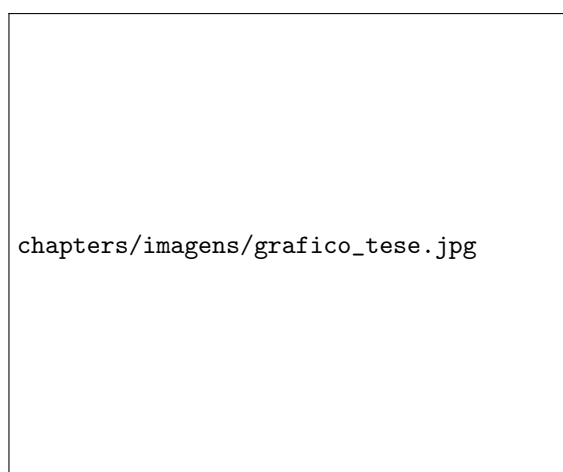


Figure. 13: Esquematisação dos sete défices de conhecimento da biodiversidade

A análise destes sete défices deixa claro que a conservação dos insetos não é apenas um desafio biológico, mas sim um problema de falta de dados estruturados e de falhas na comunicação com a sociedade. A literatura aponta que a escassez de informação, aliada à falta de recursos financeiros e à ausência de políticas consistentes, torna estes pequenos seres extremamente vulneráveis às alterações climáticas e à destruição acelerada dos seus habitats. Dados científicos indicam quedas drásticas de 75 % a 98 % na biomassa de insetos em certas regiões, o que ameaça diretamente serviços vitais como a polinização e a fertilidade do solo.

Neste contexto, a Ciência Cidadã surge como uma estratégia central para preencher estas lacunas. Através da colaboração entre cientistas e cidadãos, torna-se possível recolher uma quantidade de dados impossível de obter por métodos tradicionais, abrangendo áreas geográficas muito mais vastas. Plataformas como o iNaturalist e o BioDiversity4All permitem registar e validar dados da biodiversidade, ajudando a combater diretamente o Défice de Wallace (a falta de mapas de localização). No entanto, a ciência cidadã ainda enfrenta desafios, como a validação de dados e a dependência de voluntários, já que muitas pessoas ainda não entendem bem o que é este tipo de ciência ou têm receio de participar.

Para que esta participação aconteça, os meios de comunicação têm um papel fundamental. Se, por um lado, os media podem espalhar conceitos negativos e medos sobre os insetos, por outro, têm a capacidade de promover campanhas de sensibilização e educação ambiental. Estudos na área da psicologia revelam que a nossa perceção estética influencia muito a nossa empatia: tendemos a achar os insetos "bonitos" inofensivos, enquanto os que parecem ameaçadores recebem muito menos apoio público.

A estratégia deste trabalho foca-se, por isso, em unir estas duas áreas:

- Uso de Tecnologia e Redes Sociais: Utilizar o website e as plataformas digitais do laboratório para partilhar conhecimento e dar uma "pegada digital" mais forte aos insetos.
- Mudança de Comportamento: Criar programas educativos que mostrem o valor real destes seres (Défice de Raunkiaer), transformando o medo em respeito e empatia.
- Proteção Ativa nas Áreas Protegidas: Implementar medidas como o controlo do turismo e a redução de pesticidas, sensibilizando os visitantes para não perturbarem as espécies raras (campanhas como a "Let It Be").

Ao unirmos a ciência cidadã com uma comunicação estratégica e ética, conseguimos transformar a tecnologia numa ferramenta que combate o défice de dados e, ao mesmo tempo, sensibiliza o público para o valor de criaturas que, embora pequenas, são os pilares do nosso planeta.

2.5 Considerações Finais do Estado da Arte e Implicações para o Design

A revisão da literatura e a análise comparativa de plataformas realizada neste capítulo (Tabela 1) demonstram que o declínio global dos insetos exige estratégias de comunicação que vão além dos canais acadêmicos tradicionais. As plataformas analisadas — nomeadamente o iNaturalist, a Biodiversity4all e a Butterfly Conservation — foram selecionadas por representarem o estado da arte na conversão de dados biológicos complexos em interfaces digitais interativas e acessíveis ao público leigo.

O estudo destas soluções foi fundamental para definir os requisitos do novo ecossistema digital do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira. A identificação de barreiras comuns na literatura, tais como o excesso de texto técnico e a falta de apelo visual, informou diretamente as decisões de design deste projeto.

Consequentemente, as conclusões retiradas nesta revisão serviram de base para justificar a escolha da metodologia apresentada no próximo capítulo. Os princípios de User Experience (UX) Design, as heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen e as etapas de empatia e ideação do Design Thinking foram selecionados especificamente para responder aos desafios aqui diagnosticados, garantindo que o desenvolvimento do protótipo final no Figma seja visualmente apelativo, intuitivo e capaz de aproximar eficazmente a comunidade da atividade científica do laboratório.

Table 2: Abstract Checklist

Section	Information to be included
Background	Research objectives questions that the review addresses.
Methods	Eligibility criteria, information sources, risk of bias (Studies quality assessment), methods for synthesis of results (statistical analysis methods).
Results	Included studies, statistical analysis, visual representations.
Discussion	Limitations of evidence, Results interpretation, and implications.
Other	Funding sources for conducting review and registration information of the protocol used for developing systematic review.

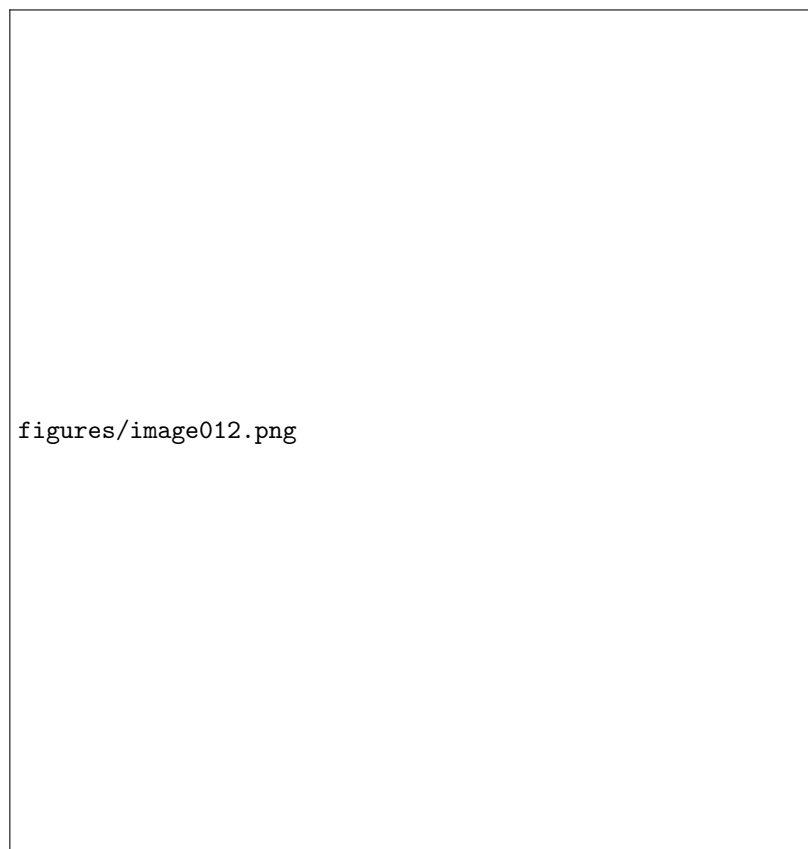


Figure. 14: A template for PRISMA flow diagram.

3 Proposta de Projeto

O presente projeto vem da necessidade de responder às necessidades de reforçar e melhorar a comunicação e conhecimento científico do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira, atribuindo assim o público-alvo em geral, desde e melhorar a presença online e das redes sociais associadas. A proposta foca-se no redesign do website de modo a desmistificar os conceitos de estética associados aos insetos e na divulgação de conteúdo científico nas redes sociais para sensibilizar a população na proteção e conservação ambiental e dos insetos.

Como plano inicial, a proposta centralizava-se no desenvolvimento da melhoria e da presença nas redes sociais, mais precisamente o Instagram e o Facebook do laboratório, e no redesign do website. A utilização destes meios contribuiria para uma maior visibilidade e presença online, de modo a destacar o trabalho desenvolvido pelo laboratório e facilitar a divulgação de conhecimento através de conteúdos relacionados com a biodiversidade e conservação de insetos, chegando assim ao público.

A comunicação nas redes sociais fora inicialmente considerada relevante para a proposta desta dissertação devido à possibilidade de utilizar diversos formatos de conteúdos, mais precisamente fotografias, vídeos de curta duração e publicações para poder incentivar a curiosidade do público. Estes formatos permitem uma apresentação científica mais rápida, com forma mais acessível e visual, podendo despertar a curiosidade dos visitantes e o incentivo para a proteção e conservação da importância ecológica.

Todavia, durante o desenvolvimento do projeto, constatou-se que a consistência regular de publicações, vídeos, fotografias e conteúdo das redes sociais exigiria uma produção regular e constante que teria de ser organizada consoante as diferentes atividades desenvolvidas no laboratório. Estas atividades são saídas de campo, palestras, reuniões e outras atividades de investigação. Por conseguinte, a proposta foi direcionada maioritariamente para a parte do redesign do website do Laboratório de Ecologia e Sistemática II, colocando as redes sociais como um complemento adicional para a comunicação digital para o futuro.

3.1 Redesign do Website

O redesign do website pretende dar soluções às necessidades identificadas pelos utilizadores feita na etapa de testagem do website existente antes da renovação do design do website, sendo

essas necessidades mencionadas no capítulo 4, Metodologia, a organização da informação e os dados como se encontram apresentados e disponibilizados para os utilizadores.

Esta proposta pretende estabelecer o equilíbrio entre a divulgação dos dados científicos do laboratório com as necessidades do público-alvo, sendo o público-alvo focado em modo geral, desde com ou sem conhecimentos nas áreas de biologia, entomologia ou relacionadas.

Dito isto, o website não será apenas utilizado como espaço para divulgação de dados académicos, mas também como ferramenta de divulgação científica internacional, de modo a interagir e partilhar dados com outros países. Através da reorganização da informação e de aspetos relacionados com a interface, pretende-se facilitar o acesso a informação relacionada com os projetos feitos pelo laboratório, realizados na Madeira.

Um dos princípios mais orientados do projeto foca-se na necessidade de partilhar os dados científicos com o público, tornando-se mais acessível e sem comprometer o seu rigor. Para atingir esse objetivo, foi aplicada linguagem e apresentação adequadas ao público-alvo, capaz de facilitar a compreensão dos conteúdos. A utilização de elementos visuais, tais como imagens, diferentes formas de organização e de estrutura, permite envolver e criar uma experiência mais envolvente, simples e intuitiva.

3.2 Ciência Cidadã e Conservação da Biodiversidade

De tal modo, aqui enquadra-se a tamanha importância da ciência cidadã como ferramenta de aproximação entre sociedade e comunidade científica. Desde a possibilidade de participação da sociedade na recolha e na partilha de dados até à criação de uma maior consciência ambiental para proteção e conservação ambiental, a ciência cidadã permite estabelecer uma relação mais direta entre cidadãos e processos de investigação.

Neste sentido, a comunicação digital pode funcionar como um meio de consciencialização e simultaneamente como uma forma de incentivo de contribuição mais ativa na proteção de biodiversidade.

Deste modo, o projeto propõe unir diferentes dimensões – ciência, conservação, proteção, design e comunicação – através da solução digital focada na interação humano-computador. A finalidade deste projeto não consiste apenas em renovar visualmente a plataforma existente, mas em melhorar

a comunicação existente entre o laboratório e o público, mudando a forma de como pode aceder, compreender e interagir com a informação divulgada dos insetos e da biodiversidade da Madeira.

3.3 Objetivos da Proposta

Para alcançar esse objetivo, foram definidos objetivos específicos antes, durante e após as reuniões, sendo eles os seguintes:

- melhorar a presença digital do Laboratório de Ecologia e Sistemática II;
- reorganizar e modernizar o website existente;
- melhorar a arquitetura e organização da informação;
- facilitar o acesso do público geral à informação científica;
- apresentar informação relacionada com a biodiversidade de insetos da Madeira;
- promover uma perceção mais informada sobre a importância ecológica dos insetos;
- apoiar a divulgação dos projetos e atividades desenvolvidos pelo laboratório;
- melhorar a experiência de utilização da plataforma;
- estabelecer uma relação complementar entre o website e as redes sociais;
- incentivar o interesse pela ciência cidadã e pela participação da população na conservação da biodiversidade.

3.4 Público-Alvo

A proposta é direccionada para o público em geral, procurando facilitar o acesso da informação disponível e torná-la acessível de forma independentemente do conhecimento prévio sobre insetos ou biodiversidade.

Os principais utilizadores são pessoas interessadas pela biodiversidade, estudantes, investigadores, visitantes da RAM e cidadãos interessados em conhecer melhor as espécies da região.

Ao ser definido um público-alvo abrangente, gera uma implicância para que a informação apresentada seja de forma clara e acessível, evitando criar uma barreira entre o conhecimento científico e a utilização do website.

3.5 Ecosystema Digital

Esta proposta é concebida como ecossistema digital, no qual inicialmente, o foco seria redesenhar o website e melhorar as redes sociais, ao longo do projeto, no entanto, o foco acabou por se concentrar sobretudo no website.

4 Metodologia

O presente trabalho adota uma abordagem metodológica mista, fundamentada nos princípios do Design Thinking e orientada para o desenvolvimento de projetos digitais (User Interface e User Experience Design — UI/UX). O Design Thinking é uma metodologia centrada no ser humano, focada na resolução de problemas complexos através da empatia, colaboração e experimentação iterativa. No contexto desta dissertação, esta abordagem permitiu alinhar as necessidades científicas do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira com as expectativas e limitações de literacia digital do público em geral.

O presente trabalho utiliza uma abordagem metodológica mista, fundamentada nos princípios do Design Thinking e adaptada para o desenvolvimento de produtos digitais, usando assim UI e UX Design.

O processo de Design Thinking foca-se numa metodologia na resolução de problemas através da empatia, colaboração e experiências iterativas. No contexto desta dissertação, esta abordagem permite alinhar as necessidades físicas e digitais do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira com as expectativas, informação e uso de interatividade para a literacia do público em geral.

Uma vez que o objetivo deste projeto consiste em desenvolver e redesenhar o website e criar estratégias de divulgação, o trabalho presente adota uma abordagem mista que integra os princípios de Design Thinking em paralelo com a metodologia de User Experience Design (UX) e User Interface Design (UI), com o objetivo de desenvolver eficazmente uma forma de orientar um ecossistema digital dedicado à divulgação científica dos projetos e incentivar à preservação e conservação dos insetos, promovendo assim um desenvolvimento sustentável das espécies e preservando as espécies que estão em vias de extinção.

O Design Thinking é uma componente importante na vertente da resolução de problemas, pois é através da compreensão das necessidades dos utilizadores que é possível promover processos inovadores, interativos e que sejam envolventes em toda a comunidade. Neste contexto, esta abordagem é adequada para alinhar as necessidades do Laboratório de Ecologia e Sistemática II da Universidade da Madeira devido às expectativas do público-alvo. Assim sendo, foi encontrada a necessidade de desenvolver a sua plataforma digital para facilitar o acesso à informação cien-

tífica, curiosidades, trabalhos e entre outros, promovendo uma experiência intuitiva, interativa e educativa que esteja ao alcance de todos com fácil acesso.

Apesar do Design Thinking ser um aspeto importante, foi necessário considerar outro aspeto que ultrapassa estritamente a estética do design, visto que o principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz de divulgação científica centrada nas redes sociais inicialmente, no entanto, posteriormente focou-se apenas no redesign do website, levando ao aperfeiçoamento do ecossistema digital de apoio à proteção e conservação dos insetos.

Neste sentido, a outra etapa do processo foi o desenvolvimento de uma solução através da investigação, nomeadamente nas áreas de biologia, psicologia ambiental, comunicação de ciência e do design de interação (apresentados no Capítulo 2). Esta etapa contribui significativamente para as decisões relacionadas com a arquitetura de informação, a experiência do utilizador, a acessibilidade e a usabilidade da plataforma.

Em conjunto com esses parâmetros, pretendeu-se atender às necessidades do laboratório, permitindo um equilíbrio entre as necessidades do público geral e o conhecimento técnico do laboratório. A integração das componentes digitais mais usadas, com foco mais destacado no website e nas redes sociais, pretende dar mais visibilidade e presença online, de modo a criar mais conteúdo apelativo, facilitar a divulgação de conhecimento da diversidade de insetos existentes na Madeira e incentivar mais a participação da população com ou sem conhecimentos dentro da área através da ciência cidadã, com o uso de partilha de dados entre a sociedade e os cientistas (analisados no Capítulo 2 e 1).

4.1 Estrutura do Processo Metodológico

Com a intenção de executar a estratégia de comunicação nas redes sociais e desenvolver uma plataforma que conseguisse responder às necessidades tanto do laboratório como as dos seus utilizadores, foi utilizado o processo de desenvolvimento interativo e baseado na metodologia de Design Thinking. Utilizando este método, foi possível integrar a investigação científica, em conjunto com os princípios de Design Thinking, assegurar que cada fase colaborasse para a melhoria progressiva da solução proposta.

Com o propósito de alcançar as diferentes estratégias de comunicação social e desenvolver o website funcional que correspondesse às necessidades do laboratório e dos seus diferentes utilizadores,

esta etapa consistiu como objetivo principal identificar os desafios associados aos insetos, como a sua aparência e características, usando em conjunto com o método de Design Thinking.

Esta abordagem permitiu coexistir uma ligação entre o papel da investigação científica, os princípios de design e os avanços tecnológicos e garantir seguramente que cada fase contribuisse para a obtenção de melhores soluções.

O processo de desenvolvimento deste projeto foi estruturado em quatro fases iniciais, que correspondem às diferentes etapas abaixo:

- Fase de Empatia e Pesquisa — levantamento sobre os problemas, necessidades, identificação do público-alvo e recolha de requisitos;
- Fase de Definição e Ideação — reorganização sobre o website e redes sociais, definição dos objetivos do redesign dos media e desenvolvimento de soluções digitais;
- Fase de Prototipagem — conceção visual das soluções para ambos os problemas e implementação funcional das interfaces digitais;
- Fase de Testagem — validação da solução desenvolvida através da testagem do protótipo em diversos tipos de conhecimento e identificação de novos problemas e oportunidades de melhoria e correção.

4.2 Fase do Processo de Design e desenvolvimento web

De forma a materializar a estratégia de comunicação combinada com as ferramentas tecnológicas, o plano de trabalhos seguiu um fluxo de desenvolvimento ágil, detalhado nas subsecções seguintes.

Dado que o objetivo principal consiste no desenvolvimento de uma estratégia de divulgação através dos media e na criação de um ecossistema digital para a preservação de insetos, a vertente teórica do design funde-se com a engenharia técnica de interfaces web.

Assim, o processo metodológico desvincula-se de uma mera execução estética, assumindo-se como um ciclo de investigação-ação onde os dados recolhidos na literatura biológica e psicológica (analisados no Capítulo 2) servem de base direta para as decisões de arquitetura de informação e usabilidade.

O desenvolvimento técnico do projeto foi estruturado em quatro macrofases sequenciais e interdependentes:

- Fase de Empatia e Pesquisa: Diagnóstico do problema e levantamento de requisitos.
- Fase de Definição e Ideação: Estruturação da arquitetura de informação e mapeamento do ecossistema.
- Fase de Prototipagem: Desenvolvimento visual e funcional da interface.
- Fase de Avaliação e Teste: Validação técnica com base em métricas de usabilidade.

4.2.1 Fase de Empatia e Pesquisa - Levantamento dos Problemas e Requisitos

Nesta primeira fase do projeto consistiu no papel e na compreensão das funções físicas e digitais do laboratório.

A primeira etapa do processo consistiu na imersão direta no ecossistema do Laboratório de Ecologia e Sistemática II. O objetivo foi compreender não só as metas científicas dos investigadores (necessidade de catalogação de dados e mitigação dos défices de biodiversidade), mas também mapear o perfil do utilizador comum face à ciência cidadã.

4.2.2 Análise do Website e das Redes Sociais

A primeira análise do website e redes sociais consistiu na compreensão dos objetivos que o laboratório teria para ambas as redes. No website consiste a ideia de maior presença online e, nas redes sociais, uma maior consistência a nível de posts, reels e fotos, de modo a conseguir demonstrar a informação mais importante sem ter imenso texto.

No entanto, o ponto das redes sociais ficará mais afastado do objetivo principal, por motivos de gestão de tempo, pois seria difícil coincidir o tempo utilizado no laboratório, saídas de campo, palestras e reuniões para tornar possível criar consistência regular nas redes sociais, sendo estas apenas duas — o Facebook e o Instagram.

4.2.3 Recolha de Informação através de reuniões

A partir da realização de reuniões com a responsável (a responsável pelo laboratório é a Professora Doutora Dora Pombo, sendo também a coorientadora desta dissertação) e membros do laboratório, foi possível retirar algumas notas essenciais sobre os temas.

[COLOCAR AS NOTAS DO BLOCO DE NOTAS]

4.2.4 Questionário

Para conseguir obter informações, foi adotada a abordagem de criar um questionário através do Google Forms, no qual aborda sobre a forma como comunicam os diversos eventos, o que partilham, qual a consistência, entre outros.

O questionário abordou:

o nível de conhecimento e interesse relativamente aos insetos e à biodiversidade da Região Autónoma da Madeira; as principais barreiras à utilização de plataformas de ciência cidadã, nomeadamente dificuldades técnicas, falta de tempo, reduzido conhecimento científico ou perceções negativas em relação aos insetos; as expectativas dos utilizadores relativamente às funcionalidades, organização da informação e experiência de utilização de um novo website dedicado à divulgação científica e à conservação dos insetos.

Os dados recolhidos nesta fase constituíram um elemento fundamental para orientar as decisões de design, permitindo definir requisitos funcionais e não funcionais, estruturar a arquitetura da informação e estabelecer as bases para o desenvolvimento das fases subsequentes do projeto.

A partir daí, foi possível abordar melhor os dados obtidos. (colocar resultados do questionario)

4.2.5 Revisão de literatura e análise comparativa

Consequente, a revisão de literatura vem como um passo forte e muito importante para melhor compreensão e como materializar a solução proposta.

Foi realizada uma análise comparativa de plataforma de ciência cidadã e divulgação de biodiversidades, estratégias digitais e físicas para proteger o mundo dos seres vivos minúsculos e como o ser humano pode contribuir.

Para além da revisão da literatura e da análise comparativa das plataformas concorrentes, como o iNaturalist e o Biodiversity4All, foi desenvolvida uma ferramenta de diagnóstico primário através de um questionário estruturado no Google Forms.

O estado da arte revelou que existem plataformas que se destacam nestes temas acima mencionados, como o iNaturalist e o Biodiversity4All. Utiliza a ciência cidadã como forma de proteção, usando a partilha de dados através de fotografia e outros dados e partilham com os cientistas.

Esta análise permitiu possibilidades para a melhoria de experiência de utilização e de estratégias que possam envolver os utilizadores, servindo assim de referência para a proposta final.

4.2.6 Análise Heurística

Para conseguir encontrar os problemas e os prós e contras do website, foi necessário usar a análise heurística de Nielsen, que consiste em 10 passos que avaliam um website, sendo eles:

[IMAGEM OU LISTA DAS 10 HEURÍSTICAS DE NIELSEN]

Feita a análise heurística, foi possível detetar quais eram os problemas e o que poderia manter igual e começar a redesenhar o website.

4.3 Fase de Definição e Ideiação

A Fase de Definição e Ideação corresponde à reorganização sobre o website e redes sociais, definição dos objetivos do redesign dos media e desenvolvimento de soluções digitais.

Nesta fase, pretende-se estabelecer a arquitetura de informação e o mapeamento do ecossistema. Posteriormente, foi possível identificar os principais problemas e necessidades do website do lab. (nome completo do lab). A informação recolhida através da análise do website, feita por utilizadores sem conhecimento prévio da existência do website e de taxonomia, da opinião dos membros pertencentes ao lab, da análise heurística e através das reuniões realizadas com a responsável, a professora Dora Pombo, no qual foi possível compreender e entender quais os aspetos a ser modificados, mantidos ou reorganizados.

Para esta fase, o objetivo consistia em recolher e utilizar os dados do formulário do Google Forms e definir quais as principais necessidades da nova resposta digital. A partir da análise, foi possível apurar e identificar os problemas principais relacionados com a organização da informação, a forma como os conteúdos são apresentados visualmente e a facilidade do acesso às informações por parte dos utilizadores.

Tabela dos user testes Mary

Utilizando os problemas encontrados no formulário, começou-se um processo de reorganização da informação já existente no website, procurando instituir uma estrutura de utilização mais simples e intuitiva. Esta nova reorganização teve em consideração as necessidades do laboratório, como as

do público-alvo, que poderia não possuir os conhecimentos prévios nas áreas de biologia ou de entomologia.

Ver ppts de design de projeto

A resposta aos problemas encontrados teve em consideração a necessidade de ser apresentada e adaptada ao público de forma mais acessível, sem perder o rigor da informação disponibilizada pelo lab. Neste sentido, foram ponderadas diferentes formas de apresentação de conteúdos, utilizando uma estrutura mais organizada e clara da informação e uma maior utilização de elementos visuais, desde animações no website, fotos, vídeos, entre outros.

A conceção das ideias foi baseada e desenvolvida com os princípios base do Design Thinking e de User Experience Design. Partindo desses princípios, as decisões tomadas nesta fase não se focaram exclusivamente na dimensão estética e visual do website, mas também na forma de interação dos utilizadores e do website, na parte de navegar, encontrar e compreender a informação ali disponibilizada.

Através da análise do processo, foi estabelecida uma base para começar a desenvolver a arquitetura de informação e para a definição das diferentes páginas que deveriam estar presentes no website. Esta etapa permitiu, assim, passar da identificação de problemas para a definição das possíveis soluções que, posteriormente, foram desenvolvidas através da prototipagem.

[Aqui ainda não tens texto desenvolvido no material original que enviaste. Esta parte poderá ser preenchida com o que efetivamente fizeste depois da análise heurística: decisões tomadas, organização das páginas, definição das funcionalidades, etc.]

4.4 Arquitetura de Informação

Após analisar o website existente e usando a análise heurística de Nielsen, foi possível reorganizar a informação existente de modo a facilitar a navegação e acesso de conteúdos. A arquitetura de informação foi definida considerando a quantidade e o tipo de informação disponibilizada pelo lab, procurando criar uma estrutura que facilitasse os utilizadores encontrar os conteúdos de maneira simples e direta.

A organização do website existente encontra-se atualmente assim. COLOCAR AS PÁGINAS EXISTENTES DESTE WEBSITE

No redesign do novo website, foram criadas 2 versões novas do website — uma mais focada no conteúdo acadêmico e tentando manter o mesmo layout e outra criando uma estrutura nova e mais moderna, mantendo os mesmos objetivos de facilidade de conteúdos e informação. (COLOCAR AS PÁGINAS DE CADA VERSÃO DE WEBSITE.)

A estrutura final escolhida procurou também estabelecer uma relação entre a informação científica e a sua apresentação ao público geral, evitando assim que a complexidade de conteúdos ou a quantidade excessiva dos mesmos fosse uma barreira à utilização da plataforma.

Aqui podes depois colocar uma imagem do mapa do website/arquitetura que fizeste.]

4.5 Fase de Prototipagem e Desenvolvimento

A Fase de Prototipagem corresponde à conceção visual das soluções para ambos os problemas e implementação funcional das interfaces digitais.

O desenvolvimento desta fase corresponde ao desenvolvimento visual e funcional da interface.

protótipos, elementos visuais e implementação.

4.5.1 Desenvolvimento das versões

Na primeira versão, foram usadas foi desenvolvida com uma paleta de cores mais abrangentes, como o laranja, amarelo, verde, azul, laranja, preto e branco. Criou-se uma mudança na estrutura do website, mantendo o layout inicial e acrescentando mais páginas tanto na barra de navegação como no rodapé do website, em que ambos têm os links de páginas dentro do website.

Colocar imagens e prints do website VER CAPTURAS DE ECRÃ

Na segunda versão, foi pedido para criar versões completamente novas para o website existente do lab — e, a partir daí, fora escolhido um layout mais moderno e elegante, no qual foram acrescentadas as informações e dados da primeira versão, criando assim uma versão combinada das duas versões do website, mantendo partes tanto da primeira versão como da segunda.

Prints e fotos

Assim, a versão final surgiu da combinação de elementos das duas propostas desenvolvidas.

A estrutura e o layout considerados apropriados foram selecionados a partir das versões desenvolvidas, enquanto que determinados elementos da primeira versão foram mantidos por demonstrarem características necessárias para a organização de conteúdos e informação.

Esta decisão permitiu construir uma terceira versão, utilizando os diversos elementos das versões desenvolvidas anteriormente combinadas numa nova.

Desta forma, o desenvolvimento da solução criou e desenvolveu um carácter mais iterativo, no qual as diferentes versões contribuíram para a construção da solução digital final.

4.5.2 Desenvolvimento Técnico

Para a construção das diferentes versões do produto digital, foram utilizadas as linguagens de HTML, CSS e JavaScript, permitindo criar a estrutura, a componente visual e os elementos tanto interativos como estáticos do website.

O HTML foi utilizado para estruturar e organizar os diferentes elementos das páginas, enquanto que o CSS foi utilizado para aprimorar e melhorar a apresentação visual da interface, incluindo a parte da organização e outros aspetos relacionados com o design do website. O JavaScript entra aqui como forma para implementar elementos da interação e funcionalidades dinâmicas do website.

Inicialmente, para editar e modificar a primeira versão do website, foi escolhida a aplicação WebStorm IDE. No entanto, durante o processo de desenvolvimento, constatou-se que esta ferramenta continha algumas limitações relativamente à adaptação ao fluxo de trabalho utilizado, nomeadamente devido à complexidade e ao espaço utilizado no computador, pois torna-se pesado e cria desconexões ao trabalhar com diversas páginas e às condições associadas à licença. Por esses motivos, optou-se posteriormente pela opção de utilização do VS Code (Visual Studio Code), que permitiu uma abordagem mais simples e apropriada às necessidades do projeto. A alteração do ambiente de desenvolvimento não implicou alterações das tecnologias utilizadas, tendo sido mantidas as linguagens de HTML, CSS e JavaScript.

PRINTS DO CÓDIGO

Uma segunda versão do website foi realizada através da Replit, uma plataforma de desenvolvimento e execução de código. A utilização desta ferramenta permitiu criar e transferir a versão escolhida numa pasta de ficheiro ZIP, para ser modificada no VS Code.

Durante a implementação das três versões, foi utilizada a inteligência artificial como ferramenta de apoio à programação.

O uso destas ferramentas permitiu criar uma finalidade auxiliar na compreensão e na resolução de problemas que apareciam durante o desenvolvimento, desde problemas relacionados com o código, na exploração de diferentes possibilidades de implementação e na identificação de erros.

A inteligência artificial foi, portanto, apenas utilizada como um recurso de apoio ao processo de desenvolvimento técnico, enquanto que nas decisões relacionadas com a estrutura, conteúdos, experiência de utilizadores e estética do website foram definidas durante o processo de design e contendo algumas alterações desde o projeto inicial à versão final.

4.5.3 Desenvolvimento da Proposta Final

Feita a análise das duas versões desenvolvidas, passou-se para o desenvolvimento da proposta final. Esta etapa teve como base a identificação dos elementos considerados a manter de ambas as versões anteriormente criadas.

A proposta final manteve o layout considerado mais adequado para o tema deste projeto, para a organização e para a parte visual.

A seleção dos elementos teve em consideração os objetivos definidos para o projeto, mais concretamente o fácil acesso à informação disponibilizada, a organização dos conteúdos e uma melhor experiência intuitiva, tanto por parte do utilizador como da utilização do website.

Desta forma, o processo de prototipagem permitiu não só criar uma solução visual mais apelativa, mas também experimentar novas possibilidades antes de chegar à versão final. O desenvolvimento das duas propostas e a posterior combinação das versões contribuíram para um processo de maior refinamento da plataforma.

[Aqui colocarias as imagens das duas versões e, depois, da versão final.]

Por exemplo:

*** Figura X — Primeira versão desenvolvida. * Figura X — Segunda versão desenvolvida. * Figura X — Comparação entre as duas versões. * Figura X — Versão final resultante da combinação das propostas.**

4.6 Planeamento da sessão de testes de usabilidade

Após a conclusão da solução final desenvolvida da proposta final, iniciou-se a fase de planeamento da sessão dos testes de usabilidade. Esta etapa teve como principal objetivo averiguar se o novo redesign do website correspondia às necessidades identificadas nas fases anteriores descritas e se a navegação, interface e informações seriam fáceis de encontrar e adaptar aos diferentes níveis do público-alvo.

O planeamento dos testes foi desenvolvido com a participação de utilizadores com diferentes níveis de conhecimento nas áreas mencionadas, como biologia, ecologia e ciências ambientais, bem como diferentes níveis de experiência com tecnologia. Este tipo de diversidade permitiu ponderar diversas perspetivas relativamente ao uso da plataforma, tendo em conta que o público-alvo para o projeto se apresenta como abrangente e não limita os utilizadores com conhecimentos prévios nas áreas relacionadas com os insetos.

Para a realização desta etapa, foram desenvolvidos dois questionários criados no Google Forms, tendo como referência a estrutura utilizada anteriormente para a avaliação do website existente. A decisão de manter uma estrutura semelhante permitiu manter os critérios de avaliação comparáveis entre a plataforma original e a nova proposta redesenhada.

O processo consiste em diversas etapas, começando pela caracterização dos participantes, através de um ID anónimo e do consentimento da gravação de imagem e som dos testes de utilizador, apenas para fins exclusivamente científicos. Segue-se a exploração e realização de tarefas através da utilização dos dois questionários, visto que nem todos os participantes poderiam ter conhecimento do website existente da UMACI e, por fim, a recolha de opiniões e sugestões através de questões abertas.

4.6.1 Caracterização dos participantes

A primeira parte do questionário foca-se mais nas informações gerais, como a idade, o nível de escolaridade, o grau de conhecimento em áreas de biologia, ecologia, ciências ambientais e a experiência com tecnologias.

Esta identificação permitiu compreender melhor o perfil dos utilizadores envolvidos na avaliação e viabilizar uma análise de resultados baseada não apenas na base de conhecimentos, como também na experiência dos participantes.

A junção de utilizadores com diferentes níveis de conhecimento científico foi uma etapa importante para verificar se a informação disponibilizada no website poderia ser compreendida pelo público geral, sem depender exclusivamente de prévios conhecimentos de biologia ou entomologia.

imagens do forms ambos o do novo e o do atual

4.6.2 Exploração do website e tarefas

Após a identificação inicial, os participantes foram convidados a navegar pelo atual website da UMACI durante alguns minutos, de modo a realizar um conjunto de tarefas relacionadas com a compreensão e localização da informação disponibilizada.

As tarefas foram definidas de forma a avaliar a rapidez e facilidade com que os utilizadores conseguem concretizar as tarefas, tanto na navegação como no encontro da informação. Entre as tarefas por realizar, encontra-se a compreensão do objetivo do website, que consiste em descobrir qual o objetivo da UMACI, a localização da informação que esteja disponibilizada e relacionada com os projetos realizados com o laboratório e a identificação de informações de contacto.

Durante o desenvolvimento desta etapa, procurou-se empatizar e compreender o tempo necessário para encontrar as informações determinantes para cada tarefa e a perceção de cada participante relativamente à perceção e naturalidade da navegação.

A realização destas tarefas, em conjunto com outras, permitiu avaliar e observar a interação dos utilizadores com a nova estrutura da informação definida na fase de Definição e Ideação, verificando se a nova reorganização dos conteúdos permitiu facilitar o encontro da informação.

Utilizando questões semelhantes às aplicadas anteriormente na avaliação do website existente, foi possível estabelecer uma comparação entre as duas versões e verificar se os problemas identificados foram reduzidos ou ultrapassados através da nova solução redesenhada.

4.6.3 Avaliação da usabilidade através do SUS (System Usability Test)

Como complemento à avaliação da experiência do participante, foi utilizada a escala System Usability Scale (SUS), com o objetivo de obter uma avaliação global da usabilidade compreendida e interpretada pelos participantes.

A escala é constituída por afirmações relacionadas com a experiência de utilização da plataforma, às quais os participantes respondem através de uma escala de concordância de 1 a 5. As afirmações

permitem avaliar diferentes aspetos da utilização do website, nomeadamente a facilidade de utilização, a perceção de complexidade, a confiança na utilização da plataforma e a necessidade de aprendizagem prévia.

A utilização da mesma escala neste tipo de avaliação, na utilização do website existente e no novo website, permite estabelecer uma comparação entre as duas soluções.

Após a recolha de dados, as respostas serão organizadas e analisadas conforme a folha de cálculo do SUS, permitindo obter uma pontuação global para a solução desenvolvida. Os resultados obtidos serão apresentados e analisados posteriormente no capítulo dedicado aos resultados e discussão.

graficos e resposta do forms

4.6.4 Comparação entre o website existente e o novo website

Uma vez que a avaliação do novo redesign mantém uma estrutura semelhante à utilizada na avaliação do website existente, os dados recolhidos poderão ser utilizados para estabelecer uma comparação entre as duas soluções.

A comparação terá em consideração aspetos como a facilidade de navegação, a localização da informação, a compreensão dos conteúdos, a experiência geral de utilização e a avaliação da usabilidade através da escala SUS.

Esta comparação permitirá verificar se as alterações realizadas durante o processo de redesign contribuíram para responder aos problemas identificados nas fases iniciais do projeto.

Os resultados desta avaliação serão posteriormente apresentados através de tabelas e gráficos, permitindo uma análise mais clara dos dados recolhidos e a identificação dos principais pontos positivos e aspetos que ainda poderão necessitar de melhoria.

5 Analise de dados

ainda por fazer

6 Conclusion

Page limit is 100 pages starting with the Chapter 1 - Introduction and ending with the final chapter - Conclusion. References and appendices do not count for the page limit.

Page limit is 100 pages starting with the Chapter 1 - Introduction and ending with the final chapter - Conclusion. References and appendices do not count for the page limit.

References